

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Практическая работа №1
по дисциплине
Моделирование мобильных систем

по теме:
ЗНАКОВЫЙ КОДЕР

Предподаватель:
Преподаватель

Р.В.Ахнашев

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПРАКТИКА	4
1.1	Описание знакового кодера	4
1.2	Описание ASCII таблицы	4
1.3	Описание входных выходных переменных кодера	5
1.4	Описание знакового декодера	5
1.5	Описание входных выходных переменных декодера	5

ЗАДАЧИ

Реализовать знаковое кодирование и декодирование текстового сообщения.

ПРАКТИКА

1.1 Описание знакового кодера

Задача знакового кодера – преобразовать входное символьное сообщение в набор двоичных символов (бит). На вход функции поступает текстовое сообщение длительностью от 30 до 100 символов. Длина сообщения задается вариантом. Алфавит сообщения состоит из 64 символов: латинский (маленькие и заглавные буквы, 52 символа), цифры (0...9), пробел и точка. Требуется преобразовать текстовое сообщение в битовое. Для этого нужно выбрать разрядность кодового слова (количество бит на 1 символ сообщения), а каждый символ должен быть закодирован индивидуальным кодом. На выходе функции должно быть битовое сообщение. Запрещено использовать встроенную в функцию преобразования формата данных.

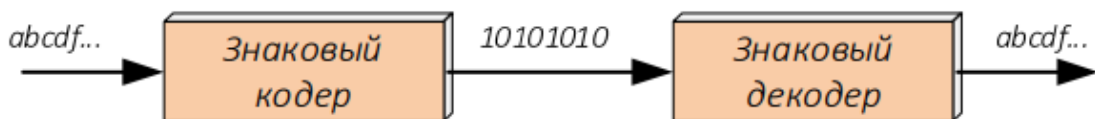


Рисунок 1 — Блок-схема знакового кодера/декодера

1.2 Описание ASCII таблицы

На рисунке ниже показан пример символьного кодирования слова TUSUR с помощью алфавита ASCII, согласно которому каждый символ кодируется семизначным кодовым словом.

$T=0010101$
 $U=1010101$
 $S=1100101$
 $U=1010101$
 $R=0100101$

} $b = \{001010110101011100101101010100101\}$

0	NUL	16	DLE	32	48	0	64	@	80	P	96	`	112	p
1	SOH	17	DC1	33	49	1	65	A	81	Q	97	a	113	q
2	STX	18	DC2	34	50	2	66	B	82	R	98	b	114	r
3	ETX	19	DC3	35	51	3	67	C	83	S	99	c	115	s
4	EOT	20	DC4	36	52	4	68	D	84	T	100	d	116	t
5	ENQ	21	NAK	37	53	5	69	E	85	U	101	e	117	u
6	ACK	22	SYN	38	54	6	70	F	86	V	102	f	118	v
7	BEL	23	ETB	39	55	7	71	G	87	W	103	g	119	w
8	BS	24	CAN	40	56	8	72	H	88	X	104	h	120	x
9	HT	25	EM	41	57	9	73	I	89	Y	105	i	121	y
10	LF	26	SUB	42	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	z
11	VT	27	ESC	43	59	;	75	K	91	[	107	k	123	{
12	FF	28	FS	44	60	<	76	L	92	\	108	l	124	
13	CR	29	GS	45	61	=	77	M	93	]	109	m	125	}
14	SO	30	RS	46	62	>	78	N	94	^	110	n	126	~
15	SI	31	US	47	63	?	79	O	95	_	111	o	127	DEL

[.....]

1.3 Описание входных выходных переменных кодера

Входные переменные: вектор с текстовым сообщением (битами)

Выходные переменные: вектор с битами

Параметры: нет

1.4 Описание знакового декодера

Знаковый декодер — это обратная функция знакового кодера, выполняющая инверсную операцию. На его вход поступает битовое сообщение произвольной длины. Требуется преобразовать это битовое сообщение в текстовое, используя такую же знаковую кодировку, как в функции знакового кодирования. На выходе функции должно быть такое же текстовое сообщение, как и на входе знакового кодера.

[.....]

1.5 Описание входных выходных переменных декодера

Входные переменные: вектор с битами

Выходные переменные: вектор с текстовым сообщением

Параметры: нет